Vorlesung - Einführung in GIS und Thematische Kartographie

(Dr. P. Hasdenteufel)

Viele Menschen sind fasziniert von Konzepten der Kartographie. Neue Technologien, webbasierte und mobile Applikationen (z.B. *open source* Anwendungen) tragen dazu bei, dass sich der Nutzerkreis kartographischer Produkte ständig erweitert und neue Nutzergruppen entstehen. Zudem beschäftigen sich auch immer mehr Fachdisziplinen mit Kartographie. Es geht demnach nicht mehr nur darum, bloß Karten zu erzeugen, sondern Tools zu entwickeln, die interessante Darstellungen nach kartographischen Regeln ermöglichen.
Die Vorlesung orientiert sich vor diesem Hintergrund an folgenden drei Leitfragen: Wie werden Karten zukünftig erstellt? Welche Mittel gibt es um Karteninhalte zu visualisieren? Wie werden die Karten nutzbar sein?
Der Rahmen in dem sich die Kartographie dabei heute bewegt, und auf den Sie als Geographen für ihr Berufsleben vorbereitet sein müssen, wird abgesteckt durch u.a. standardisierte Datenstrukturen, Grafikregeln und Analysetools aber auch durch die wesentlichen Grundlagen der Modelle zur Abbildung der dreidimensionalen Erde in die zweidimensionale Kartenebene.
Die Vermittlung der Grundkentnisse für den Aufbau und die Funktion von Karten und Geographischen Informationssystemen ist somit eine der wesentlichen methodischen Grundlagen für das Geographiestudium, auch für das Lehramt z.B. an Gymnasien.

Ziele der Vorlesung

Lernziel 1: Wie werden Karten (zukünftig) erstellt?

- Verständnis der Prinzipien der Kartenkonstruktion und des Aufbaus von Geographischen Informationssystemen

Lernziel 2: Welche Mittel gibt es, um Karteninhalte zu visualisieren?

- Verständnis für die Konzepte der Erfassung, Verarbeitung, Modellierung und Visualisierung von Geodaten

Lernziel 3: Wie werden die Karten nutzbar sein?

- Befähigung, Karten qualifiziert zu „lesen“ und GIS zu verstehen

Materialien zur Vorlesung

Kein Download der Materialien zur Vorlesung über die Homepage des Departments, sondern Bereitstellung ausschließlich über LMU-Moodle (moodle.lmu.de).
Für den Zugang ist eine Einschreibung in die Veranstaltung über LMU Moodle erforderlich. Der dazu nötige Einschreibeschlüssel wird per E-Mail an ihre Campus-Mail versendet. Nur mit diesem ist der Zugang zum geschützten Veranstaltungsbereich möglich.
Aus diesem Grund ist eine Anmeldung für die Vorlesung auch im LSF notwendig!

Zeitlich-inhaltlicher Ablauf der Vorlesung und der zugehörigen Übung
(unabhängig von Kalenderterminen)

Woche	Inhalte der Vorlesung	Inhalte der Übung
1	Definitionen und Gegenstand der Kartographie	*Beginn in der zweiten Vorlesungswoche*
2	Geschichte der Kartographie, Kartenwerke	Analoge Kartenwerke
3	Raumbezug, Bezugssysteme, Grundlagenvermessung	Arbeiten mit analogen Karten - Kartometrie
4	Kartennetzentwürfe	Digitale Kartenwerke
5	Mercator, Gauß-Krüger, UTM	Kartennetzentwürfe und Projektionen
6	Geodaten: Bedeutung und Anwendungsbeispiele	**Beginn des GIS-Projektes:** Georeferenzierung von Rasterdaten
7	Geodatendienste und Geodateninfrastrukturen	Datenstruktur; Erstellung von Vektordaten; Digitalisierung
8	GIS-Aufbau und Entwicklungen, GIS-Strukturen	Arbeiten mit Sachdaten, Attributierung
9	GIS-Datenmodelle: Vektordaten	Visualisierung
10	GIS-Datenmodelle: Rasterdaten	Aktualisierung des Projektes; neue Datenquellen
11	Kartographische Gestaltung: Gestaltungsmittel, Signaturen, Schriften	Kartenlayout; Export von Karten
12	Kartographische Gestaltung: Generalisierung, Reliefdarstellung	*Projektfertigstellung*
13	Karteninterpretation*	
14	Ausblick – Modellierung*	
**) nicht direkter Bestandteil dieser Vorlesung. Optionale Ergänzung sofern es der Zeitplan zulässt*		